Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

Звіт

з лабораторної роботи № 8 з дисципліни

«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ”

Виконав(ла) *ІП-56 Кліменко Ілля Сергійович*

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Куценко Микита Олександрович*

(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи: дослідити типи відношень між класами та об’єктами в ООП, навчитися проектувати об’єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання:

Варіант 1

Ресторан: формування меню та замовлення страв в ресторані

Функціональні вимоги до програмного забезпечення

1. Управління інгредієнтами
   1.1. Можливість додавати інгредієнт
   1.2. Можливість видаляти інгредієнт (у випадку що він не входить до складу якоїсь страви)
   1.3. Можливість змінити інгредієнт
   1.4. Можливість переглянути перелік всіх інгредієнтів
2. Управління стравами
   2.1. Можливість додавати страву
   2.2. Можливість видаляти страву
   2.3. Можливість змінювати страву
      2.3.1.Можливість додавати та видаляти інгредієнти страви
      2.3.2.Можливість змінювати назву страви
      2.3.3.Можливість змінювати ціну страви
      2.3.4.Можливість змінювати час приготування страви
   2.4. Можливість переглянути інформацію про конкретну страву
3. Управління замовленнями
   3.1. Можливість додати замовлення
   3.2. Можливість видалити замовлення
   3.3. Можливість змінити замовлення
      3.3.1.змінити кількість страв
      3.3.2.змінити загальну вартість
      3.3.3.змінити номер столика даного замовлення
   3.4. Можливість переглянути інформацію про замовлення
4. Пошук
   4.1. Можливість пошуку по ключовому слову серед градієнтів
   4.2. Можливість пошуку по ключовому слову серед замовлень

Сторінка **2** з **27**

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням:

https://github.com/illya4git/RestaurantSystemTask

Приклад роботи:

```
Run    RestaurantSystemTask

C:/Users/Illya/RiderProjects/RestaurantSystemTask/RestaurantSystemTask/bin/Debug/net8.0/RestaurantSystemTask.exe

==================================
    RESTAURANT MANAGEMENT SYSTEM
==================================
1. Manage Ingredients
2. Manage Dishes
3. Manage Orders
4. Exit
==================================
Select an option:
```

Висновок:

Програма працює коректно та повністю відповідає вимогам завдання.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Види відношень

Основними видами є наслідування (is-a), реалізація (інтерфейси) та асоціація (has-a/uses). Асоціація, у свою чергу, поділяється на агрегацію, композицію та залежність.

2. Приклади відношень

Наслідування — Студент є Людиною; композиція — Поверх є частиною Будинку; агрегація — Книга у Бібліотеці. Залежність проявляється, коли метод Друк() приймає об'єкт Принтер як тимчасовий параметр.

3. Відмінності агрегації та композиції

В агрегації об'єкт-частина може існувати незалежно від цілого (наприклад, плеєр і навушники). У композиції частина жорстко підпорядкована цілому і знищується разом із ним (наприклад, серце у живому організмі).

4. Відмінності агрегації та наслідування

Наслідування створює ієрархію типів, де нащадок повністю переймає структуру батька на рівні коду. Агрегація — це лише посилання на інший об'єкт, що дозволяє динамічно змінювати поведінку програми під час виконання.

5. Побічний ефект наслідування

Головним недоліком є жорстка зв’язність, коли будь-яка зміна в базовому класі може зламати логіку всіх його нащадків. Це також веде до "роздування" об'єктів зайвими даними та порушення інкапсуляції всередині ієрархії.

6. Життєвий цикл в агрегації

Об'єкти мають незалежні життєві цикли: частина зазвичай створюється зовні й передається в ціле. Після руйнування основного об'єкта агрегований об'єкт залишається в пам'яті та може бути використаний іншими.

7. Життєвий цикл у композиції

Тут цикли життя об'єктів нерозривно пов'язані: ціле саме створює свої частини при ініціалізації. Коли видаляється головний об'єкт, він автоматично ініціює видалення всіх своїх композитних частин.

8. Життєвий цикл у наслідуванні

Нащадок і батьківська частина існують як єдиний неподільний об'єкт у пам'яті. Вони народжуються разом (спочатку конструктор батька, потім нащадка) і вмирають одночасно при видаленні цього екземпляра.